CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Mise en place de la récurrence

Énoncé

Objectif. Démontrer le **théorème de Frobenius** : *si G est un groupe fini d'ordre N, alors pour tout diviseur n de N, le nombre d'éléments $x \in G$ tels que $x^n = 1$ est un multiple de n.*

Notations. 1 est le neutre de G ; pour $y \in G$, $\Gamma_y = \langle y \rangle$ est le sous-groupe engendré par y, et $Z_G(y) = \{x \in G : xy = yx\}$ le commutant de y. Pour $m \mid N$, on note $E_m = \{x \in G : x^m = 1\}$. Pour un entier $A \geqslant 1$, $\Omega(A)$ désigne le nombre de facteurs premiers de A comptés avec multiplicité ($\Omega(12) = 3$).

Partie III. On raisonne par récurrence **croissante** sur $e = \Omega(N)$ et, à G fixé, par récurrence **décroissante** sur n. On suppose donc : $n \mid N$, $n < N$, $e \geqslant 2$;

- (H1) le théorème est vrai pour tout groupe fini G' avec $\Omega(|G'|) < e$;
- (H2) pour tout diviseur n' de N avec $n' > n$, $|E_{n'}|$ est multiple de n'.

On veut montrer que $|E_n| \equiv 0 \pmod n$. On fixe un nombre premier p tel que $np \mid N$, on écrit $n = p^\alpha s$ avec $p \nmid s$, et on pose $F = \{x \in G : x^n \neq 1,\ x^{np} = 1\}$.

1. a) Justifier l'existence de p et montrer que $|E_n| \equiv 0 \pmod n \iff |F| \equiv 0 \pmod n$.
   b) Pour $\delta \mid s$, soit F_δ l'ensemble des éléments d'ordre $p^{\alpha+1}\delta$. Montrer que F est la réunion disjointe des F_δ, $\delta \mid s$.

2. a) Pour $x \in F_\delta$, on pose $O_x = \Gamma_x \cap F_\delta$. Calculer $|O_x|$ et montrer que F_δ est réunion disjointe d'ensembles O_x.
   b) En déduire $|F| \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$.

3. Pour $x \in F_\delta$, la Partie I fournit un unique couple $(f(x), g(x))$ avec $x = f(x)g(x) = g(x)f(x)$, $f(x)$ d'ordre $p^{\alpha+1}$ et $g(x)$ d'ordre δ. On pose $X = f(F)$.
   a) Montrer que $f(axa^{-1}) = af(x)a^{-1}$ pour $a \in G$, et que X est une réunion de classes de conjugaison.
   b) On note $\mathcal{C}$ l'ensemble des classes de conjugaison contenues dans X. Montrer qu'il suffit, pour conclure, d'établir $|f^{-1}(C)| \equiv 0 \pmod s$ pour tout $C \in \mathcal{C}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $n = p^\alpha s$, $p \nmid s$, $np \mid N$.
- (H2) s'applique à $n' = np > n$.

Ce qu'on te demande. Ramener le problème à un comptage modulo p^α et modulo s sur l'ensemble F.

Corrigé

Question 6

Étape 1. a) Ramener E_n à F

Existence de p. $n \mid N$ et $n < N$, donc $N/n > 1$ a un facteur premier p, et $np \mid N$.

Partition. Si $x^n = 1$ alors $x^{np} = 1$: $E_n \subset E_{np}$, et $E_{np} \setminus E_n = F$. Donc $|E_{np}| = |E_n| + |F|$.

Comme $np > n$ divise N, (H2) donne $|E_{np}| \equiv 0 \pmod{np}$, donc a fortiori modulo n. Ainsi $|E_n| \equiv -|F| \pmod{n}$:

$$|E_n| \equiv 0 \pmod{n} \iff |F| \equiv 0 \pmod{n}.$$

Étape 2. b) Découpage de F selon l'ordre

Soit $x \in F$ d'ordre ω. Comme $x^{np} = 1$, $\omega \mid p^{\alpha+1}s$, donc $\omega = p^\beta \delta$ avec $\beta \leqslant \alpha + 1$ et $\delta \mid s$. Si $\beta \leqslant \alpha$, alors $\omega \mid p^\alpha s = n$ et $x^n = 1$: exclu. Donc $\beta = \alpha + 1$ et $x \in F_\delta$.

Réciproquement, si $x \in F_\delta$, son ordre $p^{\alpha+1}\delta$ divise np mais pas n (la valuation p-adique de n est α) : $x \in F$. Les F_δ sont disjoints (l'ordre est unique). Donc

$$F = \bigsqcup_{\delta \mid s} F_\delta.$$

Comme $\operatorname{pgcd}(p^\alpha, s) = 1$, il suffit (lemme chinois) de prouver $|F| \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$ et $|F| \equiv 0 \pmod{s}$.

Question 7

Étape 1. a) Paquets d'éléments engendrant le même groupe

Γ_x est cyclique d'ordre $p^{\alpha+1}\delta$; ses éléments d'ordre $p^{\alpha+1}\delta$ sont ses générateurs. Donc

$$|O_x| = \varphi(p^{\alpha+1}\delta) = \varphi(p^{\alpha+1})\varphi(\delta) = p^\alpha(p-1)\varphi(\delta),$$

par multiplicativité de φ ($p \nmid \delta$).

Partition. Pour $x, x' \in F_\delta$: $x' \in O_x \iff \Gamma_{x'} = \Gamma_x$ (car x' engendre alors Γ_x). La relation « $\Gamma_x = \Gamma_{x'}$ » est une relation d'équivalence sur F_δ, dont les classes sont les O_x. Si J contient un représentant par classe :

$$F_\delta = \bigsqcup_{x \in J} O_x, \qquad |F_\delta| = |J|\, p^\alpha (p-1)\varphi(\delta) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}.$$

Étape 2. b) Congruence modulo p puissance alpha

D'après 6b, $|F| = \sum_{\delta \mid s} |F_\delta|$, et chaque terme est multiple de p^α :

$$|F| \equiv 0 \pmod{p^\alpha}.$$

Question 8

Étape 1. a) f respecte la conjugaison

Soit $x \in F_\delta$, $y = f(x)$, $z = g(x)$, et $a \in G$. Comme c_a est un automorphisme de G :

- axa^{-1} est d'ordre $p^{\alpha+1}\delta$, donc dans $F_\delta \subset F$;
- $aya^{-1} \cdot aza^{-1} = axa^{-1}$, ces deux éléments commutent, et sont d'ordres $p^{\alpha+1}$ et δ.

Par l'unicité de la question 2 : $f(axa^{-1}) = af(x)a^{-1}$ et $g(axa^{-1}) = ag(x)a^{-1}$.

Donc si $y = f(x) \in X$, tout conjugué $aya^{-1} = f(axa^{-1})$ est dans X : X est stable par conjugaison, c'est une réunion de classes de conjugaison.

Étape 2. b) Réduction à une classe

Par définition $X = f(F)$, donc $F = f^{-1}(X) = \bigsqcup_{C \in \mathcal{C}} f^{-1}(C)$ (les classes sont disjointes, donc leurs images réciproques aussi). D'où

$$|F| = \sum_{C \in \mathcal{C}} |f^{-1}(C)|.$$

Si chaque $|f^{-1}(C)|$ est multiple de s, alors $|F| \equiv 0 \pmod{s}$, et avec 7b, $|F| \equiv 0 \pmod{p^\alpha s = n}$, ce qui conclut par 6a.

Le piège

La récurrence descendante sur n a pour base $n = N$ (Partie II) et utilise $n' = np$: c'est pour cela qu'on choisit p avec $np \mid N$.

La méthode

Pour prouver une divisibilité par $n = p^\alpha s$: séparer les deux facteurs premiers entre eux et partitionner l'ensemble en paquets de taille contrôlée.

Rappels de cours utilisés

- **Générateurs d'un groupe cyclique.** Un groupe cyclique d'ordre m a exactement $\varphi(m)$ générateurs, et, pour tout $d \mid m$, exactement $\varphi(d)$ éléments d'ordre d. φ est multiplicative : $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ si $\mathrm{pgcd}(a,b) = 1$, et $\varphi(p^\beta) = p^{\beta-1}(p-1)$.